Universidade Federal do Rio Grande do Sul
PPGMAP
Disciplina: Métodos Matriciais Computacionais
Prof.ª Dr.ª Cibele Aparecida Ladeia

Trabalho Computacional 3

Atenção:

Este trabalho vale **10 pontos** e deverá ser entregue no dia 15/10 **no Moodle Acadêmico.**

NÃO SERÁ ACEITO TRABALHO APÓS ESTA DATA.

Segue abaixo o roteiro para a confecção do trabalho:

- O trabalho deverá conter no máximo 10 páginas com:
  - Título
  - Introdução
  - Problema
  - Metodologia
  - Resultados e Discussões
  - Conclusão
  - Referências bibliográficas
  - Apêndice: Código computacional
- Deverá seguir a seguinte formatação:
  - formato da página: A4
  - fonte: Times New Roman
  - tamanho da fonte: 12 pt
  - espaço entre linhas: 1,5
  - margens: 2 cm (direita e esquerda); 2 cm (superior); 1,5 cm (inferior)
- Deverá ser escrito em ambiente matemático utilizando: Latex ou Word.
- Cada aluno terá 20 minutos no máximo para a apresentação, poderá sem feita em ambiente matemático como Beamer (Latex) ou PowerPoint.

Não esquecer de colocar nome completo junto com a matrícula.

1. Considere a matrícula

$$M = m_1 m_2 m_3 m_4 m_5 m_6 m_7 m_8$$

onde m_i representa o i-ésimo dígito da matrícula do aluno. Caso algum dígito seja zero, substitua-o por 1. Considere o sistema linear

$$Ax = b$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} m_1 + 2 & m_2 & -m_3 & m_4 \\ m_2 + 1 & -m_3 & m_4 + 2 & m_5 \\ m_3 + 2 & -m_4 & m_5 + 1 & -m_6 \\ -m_4 & m_5 + 2 & m_6 & m_7 \\ -m_5 & m_6 + 1 & m_7 + 2 & m_8 \end{bmatrix}$$

e

$$b = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 \\ -m_3 \\ m_4 + m_5 \\ -m_6 \\ m_7 + m_8 \end{bmatrix}.$$

Utilize o trecho de código abaixo para gerar os dados do problema.

```
import numpy as np

# ======================================================
# MATRiCULA
# ======================================================

matricula = "12345678"

m = [int(d) for d in matricula]
m = [1 if x == 0 else x for x in m]

m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 = m

# ======================================================
# MATRIZ A
# ======================================================

A = np.array([
    [m1+2,   m2,    -m3,   m4],
    [m2+1,  -m3,    m4+2,  m5],
    [m3+2,  -m4,    m5+1, -m6],
    [-m4,    m5+2,  m6,    m7],
    [-m5,    m6+1,  m7+2,  m8]
], dtype=float)
```

```
# ====================================================
# VETOR b
# ====================================================

b = np.array([
    m1 + m2,
    -m3,
    m4 + m5,
    -m6,
    m7 + m8
], dtype=float)
```

a) Determine a fatoração QR, $A = QR$, e apresente as matrizes Q e R.

b) Use o item a) e encontre a solução de mínimos quadrado única para $Ax = b$. Justifique sua resposta.

2. Utilizando os dígitos da matrícula, considere os seguintes dados experimentais:

x	y
1	$m_1 \bmod 5$
2	$m_2 \bmod 5$
3	$m_3 \bmod 5$
4	$m_4 \bmod 5$
5	$m_5 \bmod 5$
6	$m_6 \bmod 5$

onde x é o número de presas e y é o número de predadores (por km^2) durante um certo tempo. Deseja-se encontrar uma função quadrática

$$y = ax^2 + bx + c$$

que melhor se ajuste aos dados experimentais.

Utilize o trecho de código abaixo para gerar os dados.

```
import numpy as np

# ====================================================
# MATRiCULA
# ====================================================

matricula = "12345678"

m = [int(d) for d in matricula]
m = [1 if x == 0 else x for x in m]

m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 = m

# ====================================================
```

```python
# DADOS EXPERIMENTAIS
# ====================================================

x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6], dtype=float)

y = np.array([
    m1 % 5,
    m2 % 5,
    m3 % 5,
    m4 % 5,
    m5 % 5,
    m6 % 5
], dtype=float)

print(x)
print(y)
```

a) Monte o sistema linear associado ao problema de mínimos quadrados.

b) Resolva o sistema através de mínimos quadadrados. A solução é única? Justifique sua resposta.

c) Use o item a) e apresente a função quadrática.

d) Construa o gráfico contendo:

- os pontos experimentais;
- a curva ajustada.

e) Calcule o erro médio quadrático do ajuste.